DAOUDI ADAM

adamdaoudi04@gmail.com +212 613-376885 inkedin.com/in/adam-daoudi MyPortfolio

À PROPOS

Élève-ingénieur en **Data Science** en 2e année à l'**INSEA** Rabat. Passionné par le **Deep Learning** et la modélisation statistique, je recherche un stage d'application (PFA) en Deep Learning. Je maîtrise le Machine Learning et le Data Engineering (Python, SQL) pour résoudre des problématiques complexes de données.

FORMATION

CYCLE INGÉNIEUR EN DATA SCIENCE *2024 – 2027 - INSEA, Rabat - Maroc*

Élève-ingénieur en 2ème année, spécialisation Data Science

Classe préparatoire aux grandes écoles *2022 – 2024 - CPGE Ibn Abdoun, Khouribga - Maroc*

Préparation aux écoles supérieures d'ingénieurs - MPSI - MP

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

STAGE EN DATA SCIENCE *Juil. 2025 – Août 2025*

Pôle Digital de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Observatoire de la Sécheresse — Rabat

Stage d'un mois portant sur le développement de solutions prédictives pour le suivi environnemental.

- **Développement d'un projet de Machine Learning** dédié à l'analyse et à la prévision des indices de sécheresse (SPI NDVI).
- **Mise en place d'un pipeline de données complet** : collecte, prétraitement, analyse exploratoire (EDA) et ingénierie des caractéristiques.
- **Conception et validation de modèles prédictifs** pour anticiper les variations environnementales.
- **Visualisation de données complexes** pour traduire les résultats techniques en indicateurs d'aide à la décision.

Outils & Technologies : *Python, Machine Learning, Data Engineering, Analyse de données géospatiales, QGIS, Pandas, Scikit-Learn.*

PROJETS

PRÉVISION DE SÉRIES CHRONOLOGIQUES (SPI-NDVI) – DEEP LEARNING *Déc. 2025*

Rabat - Maroc

Développement d'un système de prédiction de l'indice de végétation (NDVI) basé sur les indices de sécheresse (SPI) pour la région Béni Mellal-Khénifra.

- Data Engineering : Mise en œuvre de pipelines ETL automatisés pour le traitement de flux de données satellitaires massives (CHIRPS/MODIS). géospatiale et statistique d'indices climatiques (SPI/NDVI) avec étude de corrélations et de retards temporels.
- Deep Learning : Conception et entraînement d'un modèle MLP sous TensorFlow/Keras avec optimisation par normalisation et Early Stopping.
- Performance : Validation rigoureuse des prédictions mensuelles atteignant une précision élevée avec un RMSE de 3,97%.

Outils & Technologies : *Python, TensorFlow, Keras, Pandas, Geopandas, Scikit-Learn, Rasterio, Matplotlib , Streamlit*

GREENFLOW RABAT – SYSTÈME IA EMBARQUÉ D'OPTIMISATION DU TRAFIC *Fév 2026 – Présent*

Rabat - Maroc

Conception et développement en cours d'une solution Edge AI pour fluidifier la mobilité urbaine (axe Rabat-Salé), garantissant la confidentialité des données ("Privacy-by-Design") et réduisant drastiquement les coûts d'infrastructure.

- **Edge AI & Vision :** Déploiement d'un modèle YOLO11 Nano pour l'inférence temps réel sur matériel embarqué (détection de véhicules ciblés).
- **Data Engineering :** Pipeline automatisé (OpenCV, Roboflow) pour la création, le nettoyage et la fusion d'un dataset hybride.
- **Orchestration :** Création de workflows n8n pour la gestion des alertes d'incidents (Telegram) et la génération de rapports.
- **Impact Smart City :** Architecture Plug & Play valorisant les caméras CCTV existantes pour réduire drastiquement les coûts d'infrastructure.

Outils & Technologies : *Python, YOLOv11, OpenCV, Roboflow, n8n, Edge Computing, Computer Vision, Data Augmentation.*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Apprentissage profond, Reinforcement Learning, Computer Vision, Generative AI, LLM, Optimisation stochastique, RAG, Apprentissage supervisé/non supervisé, Réseaux de neurones.

FRAMEWORKS & BIBLIOTHÈQUES

PyTorch, Tensorflow, Pandas, Scikit, NumPy, Scipy, Sklearn

CERTIFICATION

- NVIDIA : Fundamentals of Deep Learning
- DataCamp : Deep Learning in Python, Advanced Deep Learning

LANGAGES DE PROGRAMMATION

Python, C, Java, Javascript, HTML/CSS

OUTILS & TECHNOLOGIES

Git, Github, n8n, Analyse scientifique, Mathématiques appliquées, SQL, Programmation orientée objet, UML, Djikstra

SOFT SKILLS

Autonomie, Rigueur, Innovation, Proactivité, Travail d'équipe, Ouverture d'esprit

LANGUES

Français : Bilingue **Anglais :** Courant **Arabe :** Maternelle